



Universidad Privada Domingo Savio

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Manual Técnico

Sistema de Exámenes de Colocación – Centro Boliviano Americano

Modalidad:

Proyecto de Pasantía

Supervisor:

Ing. Omar Mancilla

Autor:

Abraham Flores Barrionuevo

Tarija – Bolivia

2026

Índice

1	Introducción y Objetivos	1
1.1	Descripción del Proyecto	1
1.1.1	Institución Beneficiaria	1
1.2	Objetivos	1
1.2.1	Objetivo General	1
1.2.2	Objetivos Específicos	1
1.3	Alcance	2
1.3.1	Incluye	2
1.3.2	No Incluye	2
1.4	Tecnologías Utilizadas	3
1.5	Arquitectura General	3
1.6	Reglas de Negocio	4
2	Arquitectura del Sistema	5
2.1	Vista General	5
2.2	Frontend	5
2.2.1	Organización de Componentes	5
2.2.2	Estructura del Proyecto	6
2.2.3	Principales Screens	6
2.3	Supabase (Backend)	6
2.3.1	Base de Datos (PostgreSQL)	6
2.3.2	Autenticación (Auth)	7
2.3.3	Edge Functions (Opcional)	7
2.4	Flujo de Datos	7
3	Diseño de Base de Datos	8
3.1	Modelo de Datos	8
3.2	Diagrama Entidad-Relación	8
3.3	Tablas	8
3.3.1	Resumen del esquema vigente	8
3.3.2	Relaciones y cardinalidades	10
3.3.3	student	11
3.3.4	admin	12
3.3.5	level	12
3.3.6	level_partition_revision	13
3.3.7	question	14
3.3.8	question_option	14
3.3.9	exam_config	15
3.3.10	exam	16
3.3.11	exam_question	16
3.3.12	student_answer	17

3.3.13	audit_log	18
3.3.14	exam_config_snapshot	18
3.3.15	exam_question_option	19
3.3.16	exam_level_snapshot	19
3.4	Funciones SQL y reglas críticas	20
4	Seguridad	21
4.1	Principios de Seguridad	21
4.2	Autenticación	21
4.2.1	Inicio de Sesión	21
4.3	Control de Acceso (RLS)	21
4.3.1	Políticas para Estudiantes	22
4.3.2	Políticas para Administradores	22
4.4	Protección de Datos Históricos	22
4.5	Auditoría	23
4.6	Validaciones en Base de Datos	23
4.7	Protección contra Ataques Comunes	24
5	Manual de Usuario	25
5.1	Introducción	25
5.2	Módulo Estudiante	25
5.2.1	Registro	25
5.2.2	Inicio de Sesión	25
5.2.3	Rendir Examen	25
5.2.4	Resultado	26
5.3	Módulo Administrador	26
5.3.1	Acceso	26
5.3.2	Dashboard	26
5.3.3	Gestión de Preguntas	26
5.3.4	Gestión de Niveles	27
5.3.5	Configuración del Examen	27
5.3.6	Reportes	27
6	Conclusiones y Recomendaciones	28
6.1	Conclusiones	28
6.2	Recomendaciones	28

Índice de figuras

1.1	Diagrama de arquitectura general	3
2.1	Arquitectura general del sistema	5

Índice de tablas

1.1	Tecnologías del proyecto	3
1.2	Reglas de negocio y su implementación	4
3.1	Resumen de las 14 tablas del esquema vigente	9
3.2	Cardinalidades del esquema relacional vigente	11
3.3	Tabla <code>student</code>	12
3.4	Tabla <code>admin</code>	12
3.5	Tabla <code>level</code>	12
3.6	Tabla <code>level_partition_revision</code>	13
3.7	Tabla <code>question</code>	14
3.8	Tabla <code>question_option</code>	14
3.9	Tabla <code>exam_config</code>	15
3.10	Tabla <code>exam</code>	16
3.11	Tabla <code>exam_question</code>	17
3.12	Tabla <code>student_answer</code>	17
3.13	Tabla <code>audit_log</code>	18
3.14	Tabla <code>exam_config_snapshot</code>	19
3.15	Tabla <code>exam_question_option</code>	19
3.16	Tabla <code>exam_level_snapshot</code>	20
4.1	Mitigación de amenazas de seguridad	24

Introducción y Objetivos

1.1 Descripción del Proyecto

El Centro Boliviano Americano (CBA) es una institución dedicada a la enseñanza del idioma inglés en la ciudad de Tarija, Bolivia. Actualmente, el proceso de evaluación de nuevos estudiantes se realiza de forma manual, lo que implica tiempo y recursos administrativos significativos.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita administrar y rendir exámenes de colocación (*placement tests*) de forma automatizada. El sistema determina el nivel de inglés del estudiante de manera inmediata, basándose en sus respuestas y en una configuración predefinida de niveles y puntajes.

1.1.1 Institución Beneficiaria

- **Nombre:** Centro Boliviano Americano (CBA)
- **Área Responsable:** Área Académica
- **Supervisor Técnico:** Área de Sistemas
- **Supervisor del Proyecto:** Ing. Omar Mancilla

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita administrar y rendir exámenes de colocación para determinar automáticamente el nivel de inglés de nuevos estudiantes del Centro Boliviano Americano.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una base de datos relacional que cumpla con la Tercera Forma Normal (3FN) para almacenar la información de estudiantes, administradores, preguntas, exámenes y resultados.

- Implementar un módulo de autenticación mediante correo electrónico y contraseña; el CI (Carnet de Identidad) se conserva como dato de perfil del estudiante.
- Desarrollar un módulo de administración para la gestión completa de preguntas, niveles y configuración del examen.
- Implementar un sistema de generación aleatoria de exámenes con tiempo límite configurable.
- Calcular automáticamente el nivel de inglés del estudiante en función del puntaje obtenido.
- Generar reportes descargables en formato CSV y Excel.
- Asegurar que los resultados históricos no puedan ser modificados.

1.3 Alcance

1.3.1 Incluye

- Módulo Estudiante: registro, inicio de sesión, rendir examen, ver resultado.
- Módulo Administrador: gestión de preguntas, niveles, configuración, dashboard, reportes.
- Base de datos relacional con funciones SQL, triggers y Row Level Security.
- Autenticación mediante Supabase Auth con correo electrónico y contraseña; el CI se almacena como dato de perfil.
- Documentación técnica y manual de usuario.

1.3.2 No Incluye

- Sistemas de pagos o facturación.
- Integraciones con sistemas externos (SSO institucional, LMS).
- Aplicación móvil nativa (la web es responsive).

1.4 Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Propósito
React 19 + TypeScript	Framework de frontend
Vite 8	Build tool y dev server
Tailwind CSS 4	Estilos y diseño responsive
Supabase (BaaS)	Backend como Servicio (PostgreSQL, Auth, RLS)
PostgreSQL 15	Base de datos relacional
Supabase SDK (@supabase/supabase-js)	Conexión frontend-backend
Git + GitHub	Control de versiones
Vercel	Despliegue del frontend
LuaLaTeX	Documentación técnica

Tabla 1.1
Tecnologías del proyecto

1.5 Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura **Frontend + BaaS** (Backend as a Service). No existe un servidor REST intermedio. El frontend en React consume directamente los servicios de Supabase mediante su SDK oficial.

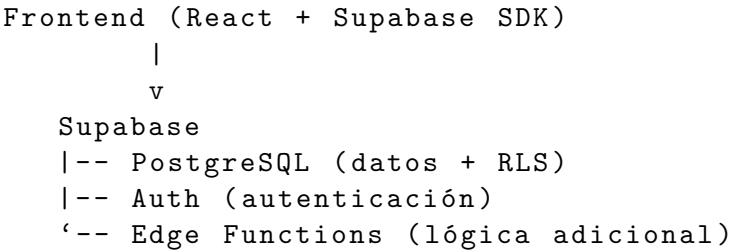


Figura 1.1
Diagrama de arquitectura general

1.6 Reglas de Negocio

Regla	Implementación
Un estudiante solo puede rendir un examen por día	Trigger SQL
El examen tiene tiempo límite configurable	Tabla <code>exam_config</code>
Las preguntas son aleatorias por examen	Función SQL
El nivel se calcula automáticamente	Función SQL
Los resultados históricos no pueden modificarse	Trigger SQL
Validaciones críticas en backend	RLS + Constraints

Tabla 1.2

Reglas de negocio y su implementación

Arquitectura del Sistema

2.1 Vista General

El sistema adopta una arquitectura **Frontend + BaaS** (Backend as a Service) utilizando Supabase como plataforma de backend. Esta arquitectura elimina la necesidad de un servidor REST intermedio, reduciendo la complejidad operativa y los puntos de fallo.

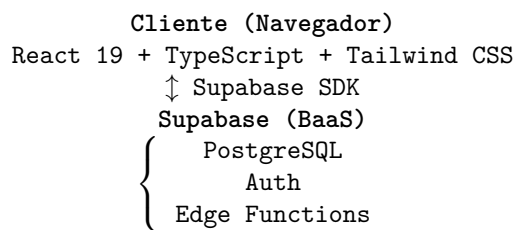


Figura 2.1
Arquitectura general del sistema

2.2 Frontend

El frontend está desarrollado con **React 19.2**, **TypeScript 6.0**, **Vite 8.1** y **Tailwind CSS 4.1**, según las dependencias versionadas del proyecto. Los estilos siguen un enfoque *mobile-first* y responsive.

2.2.1 Organización de Componentes

Los componentes se organizan siguiendo el patrón **Atomic Design**, que permite una jerarquía clara y reutilizable:

- **Atoms:** Componentes básicos e indivisibles (botones, inputs, etiquetas, iconos).
- **Molecules:** Combinación de átomos con una función específica (campo de formulario, tarjeta de pregunta).
- **Organisms:** Bloques funcionales complejos (barra de navegación, lista de preguntas).
- **Screens:** Páginas completas que combinan organismos (Login, Dashboard, Examen).

2.2.2 Estructura del Proyecto

```
src/
|-- components/
|   |-- atoms/           # Botones, inputs, badges
|   |-- molecules/       # Formularios, tarjetas
|   '-- organisms/       # Navbar, tablas, paneles
|-- hooks/               # Acceso a Supabase y estado de las pantallas
|-- lib/                 # Configuración (supabase.ts)
|-- pages/               # Rutas y pantallas completas
|-- types/               # Interfaces TypeScript
|-- App.tsx              # Rutas y protección por rol
'-- i18n.ts               # Internacionalización
```

2.2.3 Principales Screens

- **LoginPage** y **RegisterPage**: autenticación y registro con email y contraseña.
- **StudentWelcomeScreen**, **StudentExamScreen** y **StudentExamHistoryScreen**: estado, intento temporizado y resultados históricos.
- **DashboardScreen**, **QuestionsScreen**, **LevelsScreen**, **ExamConfigurationScreen**, **ReportsScreen** y **AdminAuditLogScreen**: administración y reportes.

2.3 Supabase (Backend)

Supabase actúa como **Backend as a Service**, proporcionando los siguientes servicios:

2.3.1 Base de Datos (PostgreSQL)

Base de datos relacional que almacena toda la información del sistema. Incluye:

- 14 tablas normalizadas (3FN), incluidas la revisión de partición de niveles e instantáneas de configuración, preguntas/opciones y niveles por intento.
- RPC SQL para crear, consultar, guardar y entregar intentos, además de cálculo y selección aleatoria dentro de `start_exam`.
- Triggers para proteger snapshots e intentos finalizados.
- Row Level Security (RLS) para control de acceso a nivel de fila.

2.3.2 Autenticación (Auth)

Supabase Auth gestiona el registro e inicio de sesión de estudiantes y administradores mediante **email y contraseña**. El CI se conserva como dato de perfil y de consulta administrativa; no interviene en la autenticación.

2.3.3 Edge Functions (Opcional)

Para lógica compleja que no puede expresarse eficientemente en SQL, se pueden implementar Edge Functions en TypeScript/Deno, desplegadas en Supabase.

2.4 Flujo de Datos

1. El estudiante se registra en el sistema (datos personales + credenciales).
2. El administrador configura el examen (tiempo, cantidad de preguntas, puntaje mínimo).
3. El administrador da de alta preguntas con sus opciones y las asigna a niveles.
4. El estudiante inicia sesión con email y contraseña.
5. El estudiante solicita un nuevo examen.
6. La RPC `start_exam` verifica que no exista un examen completado en la fecha de negocio CBA (zona `America/La_Paz`) y reanuda un intento en curso si existe.
7. `start_exam` selecciona preguntas aleatorias elegibles, crea los snapshots del intento y fija el plazo desde la configuración capturada.
8. El estudiante responde las preguntas dentro del tiempo límite.
9. Al finalizar, el sistema calcula el puntaje y asigna el nivel (función SQL).
10. El resultado se muestra inmediatamente y queda registrado en el historial.
11. El administrador puede visualizar estadísticas y exportar reportes.

Diseño de Base de Datos

3.1 Modelo de Datos

La base de datos está implementada en PostgreSQL administrado por Supabase. El esquema actual contiene **14 tablas** y cumple con la **Tercera Forma Normal (3FN)**. Sigue las siguientes convenciones:

- Nombres de tablas en singular.
- Nombres de columnas en `snake_case`.
- Clave primaria: `id` (UUID generado con `gen_random_uuid()`).
- Claves foráneas: `tabla_id` (ej: `student_id`, `level_id`).
- Columnas de fecha/hora: `TIMESTAMPTZ`.

3.2 Diagrama Entidad-Relación

El ERD vigente de las **14 tablas** se mantiene como fuente PlantUML en `database/diagrama-uml.puml`. La secuencia versionada de `supabase/migrations/` es la autoridad del esquema; el diagrama y el modelo relacional documentan su estado acumulado.

Consulta del esquema vigente

Para revisar las entidades, sus claves y relaciones, renderice `database/diagrama-uml.puml` con PlantUML o consulte `database/modelo-relacional.md`. No se incluyen imágenes PNG heredadas porque no representan el esquema vigente.

3.3 Tablas

3.3.1 Resumen del esquema vigente

La Tabla [3.1](#) presenta las 14 tablas de aplicación y sus relaciones principales. Los perfiles de autenticación de Supabase pertenecen al esquema `auth` y no se contabilizan como tablas de aplicación.

Tabla	Propósito	Relaciones principales
student	Perfil del estudiante autenticado	exam
admin	Perfil del administrador autenticado	audit_log
level	Versiones de niveles y rangos CEFR	question, exam, exam_level_snapshot y autorreferencia histórica
level_partition_revision	Revisión singleton de la distribución activa de niveles	Sin clave foránea; coordina el reemplazo atómico de rangos
exam_config	Configuración singleton del examen	exam_config_snapshot
exam_config_snapshot	Configuración inmutable aplicada a un intento	exam_config y exam
question	Banco de preguntas	level, question_option y exam_question
question_option	Opciones del banco de preguntas	question y exam_question_option
exam	Intento de examen de un estudiante	student, level, snapshots, preguntas y respuestas
exam_question	Pregunta asignada a un intento	exam, question y exam_question_option
exam_question_option	Opción inmutable de una pregunta asignada	exam_question y question_option
exam_level_snapshot	Nivel inmutable usado para calificar un intento	exam y level
student_answer	Respuesta registrada durante un intento	exam, pregunta y opciones fuente e inmutables
audit_log	Auditoría append-only de acciones administrativas	admin

Tabla 3.1

Resumen de las 14 tablas del esquema vigente

3.3.2 Relaciones y cardinalidades

La Tabla 3.2 detalla las cardinalidades del ERD vigente. Las referencias a `auth.users` corresponden al esquema de autenticación administrado por Supabase y no agregan tablas de aplicación al conteo anterior.

Origen y destino	Cardinalidad	Significado
<code>auth.users</code> – <code>student</code>	1 a 0..1	Un usuario autenticado puede tener un perfil de estudiante.
<code>auth.users</code> – <code>admin</code>	1 a 0..1	Un usuario autenticado puede tener un perfil de administrador.
<code>student</code> – <code>exam</code>	1 a N	Un estudiante puede registrar múltiples intentos a lo largo del tiempo.
<code>level</code> – <code>question</code>	1 a N	Un nivel clasifica las preguntas del banco.
<code>question</code> – <code>question_option</code>	1 a N	Una pregunta dispone de opciones ordenadas.
<code>exam_config</code> – <code>exam_config_snapshot</code>	1 a N	Cada revisión de configuración puede respaldar múltiples snapshots.
<code>exam_config_snapshot</code> – <code>exam</code>	1 a N	Un snapshot de configuración puede estar asociado a los intentos creados con esa revisión.
<code>level</code> – <code>exam</code>	1 a N	Un nivel puede ser el resultado asignado a múltiples exámenes.
<code>exam</code> – <code>exam_question</code>	1 a N	Un intento contiene sus preguntas asignadas y ordenadas.
<code>question</code> – <code>exam_question</code>	1 a N	Una pregunta fuente puede ser seleccionada en diferentes intentos.
<code>exam_question</code> – <code>exam_question_option</code>	1 a N	Cada pregunta del intento conserva sus opciones inmutables.
<code>question_option</code> – <code>exam_question_option</code>	1 a N	Una opción fuente puede generar snapshots en distintos intentos.
<code>exam</code> – <code>exam_level_snapshot</code>	1 a N	Un intento conserva los niveles activos usados durante su calificación.

Origen y destino	Cardinalidad	Significado
level exam_level_snapshot	– 1 a N	Un nivel fuente puede quedar preservado en varios intentos.
exam student_answer	– 1 a N	Un intento agrupa las respuestas del estudiante.
question student_answer	– 1 a N	Una pregunta fuente puede tener respuestas en múltiples intentos.
exam_question student_answer	– 1 a N	La respuesta puede referenciar la pregunta snapshot del intento.
question_option student_answer	– 1 a N	La respuesta puede preservar la opción fuente seleccionada.
exam_question_option – student_answer	1 a N	La respuesta puede preservar la opción snapshot seleccionada.
admin – audit_log	1 a N	Un administrador puede generar múltiples eventos de auditoría.
level – level	1 a N	Un nivel puede estar reemplazado por otro mediante <code>supersedes_level_id</code> .

Tabla 3.2

Cardinalidades del esquema relacional vigente

3.3.3 student

Almacena los datos de los estudiantes registrados en el sistema.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
ci	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Carnet de Identidad (dato de perfil)
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre completo
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico de la cuenta Auth
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Teléfono de contacto
created_at	TIMESTAMPZ	NOT NULL	Fecha de registro

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
---------	------	-------------	-------------

Tabla 3.3

Tabla student

3.3.4 admin

Almacena los datos de los administradores del sistema.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico (login)
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre completo
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de registro

Tabla 3.4

Tabla admin

3.3.5 level

Define los niveles de inglés con sus rangos de puntaje, basados en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del nivel
min_score	INTEGER	NOT NULL, CHECK(≥ 0)	Puntaje mínimo
max_score	INTEGER	NOT NULL	Puntaje máximo
description	TEXT	NULLABLE	Descripción del nivel
code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código CEFR
version	INTEGER	NOT NULL	Versión positiva del nivel
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	Indica la versión activa
supersedes_level_id	UUID	FK $\rightarrow$ level.id, NULLABLE	Versión anterior reemplazada

Tabla 3.5

Tabla level

3.3.6 level_partition_revision

Mantiene la revisión singleton que serializa los cambios de la distribución activa de rangos CEFR.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	BOOLEAN	PK, siempre TRUE	Identificador de la única fila
revision	BIGINT	NOT NULL, CHECK(> 0)	Revisión de concurrencia de la partición

Tabla 3.6

Tabla level_partition_revision

3.3.7 question

Banco de preguntas del sistema, cada una asociada a un nivel específico.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
text	TEXT	NOT NULL	Enunciado de la pregunta
level_id	UUID	FK → level.id, NOT NULL	Nivel al que pertenece
category	VARCHAR(100)	NULLABLE	Categoría (grammar, vocabulary, reading)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de modificación

Tabla 3.7

Tabla question

3.3.8 question_option

Opciones de respuesta para cada pregunta. Se normalizan en una tabla separada en lugar de usar arrays JSON.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
question_id	UUID	FK → question.id, NOT NULL	Pregunta asociada
text	TEXT	NOT NULL	Texto de la opción
is_correct	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si es la respuesta correcta
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK(≥ 0)	Orden de la opción

Tabla 3.8

Tabla question_option

Restricciones adicionales: UNIQUE(question_id, order) evita opciones duplicadas en una pregunta. La condición de al menos dos opciones y exactamente una correcta se valida en `start_exam` al seleccionar preguntas para un nuevo intento; no existe una restricción general de tabla que fuerce esa condición en todo momento.

3.3.9 exam_config

Configuración global del examen. Funciona como *singleton* — una sola fila activa define los parámetros del sistema.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
time_limit_minutes	INTEGER	NOT NULL, CHECK(> 0)	Tiempo límite en minutos
questions_per_exam	INTEGER	NOT NULL, CHECK(> 0)	Cantidad de preguntas por examen
passing_score	INTEGER	NOT NULL, CHECK(0-100)	Puntaje mínimo de aprobación (%)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de modificación
singleton	BOOLEAN	NOT NULL, UNIQUE	Identifica la única configuración vigente
revision	BIGINT	NOT NULL	Revisión con incremento controlado
question_selection_rule	TEXT	NOT NULL	Regla de selección de preguntas (random_all_questions)

Tabla 3.9

Tabla exam_config

3.3.10 exam

Registro de cada examen rendido por un estudiante.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
student_id	UUID	FK → student.id, NOT NULL	Estudiante asociado
started_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Fecha de inicio
completed_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Fecha de finalización
score	INTEGER	NULLABLE, CHECK(≥ 0)	Puntaje obtenido
level_id	UUID	FK → level.id, NULLABLE	Nivel asignado
status	exam_status	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Estado del examen
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de creación
config_snapshot_id	UUID	FK → exam_config_snapshot.id, NULLABLE	Configuración de intento
start_request_id	UUID	UNIQUE por estudiante, NULLABLE	Identificador de inicio
deadline_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Límite de tiempo para el snapshot

Tabla 3.10
Tabla exam

exam_status (ENUM): pending | in_progress | completed

3.3.11 exam_question

Registra las preguntas específicas asignadas a cada examen, su orden y el texto snapshot usado durante el intento.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
exam_id	UUID	FK → exam.id, NOT NULL	Examen asociado
question_id	UUID	FK → question.id, NOT NULL	Pregunta asociada
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK(≥ 0)	Orden de la pregunta
question_text	TEXT	NULLABLE	Enunciado congelado para el intento

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
question_category	VARCHAR(100)	NULLABLE	Categoría congelada para el intento

Tabla 3.11

Tabla exam_question

Restricción adicional: UNIQUE(exam_id, question_id) evita preguntas duplicadas.

3.3.12 student_answer

Respuesta individual a cada pregunta dentro de un examen.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
exam_id	UUID	FK → exam.id, NOT NULL
question_id	UUID	FK → question.id, NOT NULL
selected_option_id	UUID	FK → question_option.id
exam_question_id	UUID	FK → exam_question.id, NULLABLE
selected_exam_question_option_id	UUID	FK → exam_question_option.id, NULLABLE
is_correct	BOOLEAN	NULLABLE
answered_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()

Tabla 3.12

Tabla student_answer

3.3.13 audit_log

Registro de auditoría para todas las acciones administrativas.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
admin_id	UUID	FK → admin.id, NULLABLE	Administrador que realizó la acción
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo de acción (CREATE, UPDATE, DELETE)
entity	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tabla afectada
entity_id	UUID	NULLABLE	ID del registro afectado
details	JSONB	NULLABLE	Detalles adicionales
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de la acción

Tabla 3.13

Tabla audit_log

3.3.14 exam_config_snapshot

Conserva la revisión de configuración aplicada a un intento: configuración fuente, revisión, límite de tiempo, cantidad de preguntas, puntaje de aprobación y regla de selección. Sus filas no se pueden actualizar ni eliminar.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
source_config_id	UUID	FK → exam_config.id, NOT NULL	Configuración de
source_revision	BIGINT	NOT NULL	Revisión de la configuración de origen
time_limit_minutes	INTEGER	NOT NULL	Límite de tiempo
questions_per_exam	INTEGER	NOT NULL	Cantidad de preguntas por examen
passing_score	INTEGER	NOT NULL	Puntaje de aprobación
question_selection_rule	TEXT	NOT NULL	Regla de selección
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de creación del snapshot

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
---------	------	-------------	-------------

Tabla 3.14

Tabla exam_config_snapshot

3.3.15 exam_question_option

Conserva las opciones de cada `exam_question`, incluidos texto, orden y corrección. Las opciones snapshot son inmutables y no se exponen al estudiante con su marca de corrección.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
exam_question_id	UUID	FK → exam_question.id, NOT NULL	Pregunta asignada al intento
source_option_id	UUID	FK → question_option.id, NOT NULL	Opción de origen
option_text	TEXT	NOT NULL	Texto congelado de la opción
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK(≥ 0)	Orden dentro de la pregunta del intento
is_correct	BOOLEAN	NOT NULL	Corrección preservada para la calificación

Tabla 3.15

Tabla exam_question_option

3.3.16 exam_level_snapshot

Conserva por intento el código, nombre, versión y rango de cada nivel CEFR activo. La calificación final consulta este snapshot, por lo que cambios posteriores de niveles no alteran resultados históricos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
exam_id	UUID	FK → exam.id, NOT NULL	Intento al que pertenece
source_level_id	UUID	FK → level.id, NOT NULL	Nivel de origen
code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código CEFR congelado
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del nivel congelado
version	INTEGER	NOT NULL	Versión del nivel congelada
min_score	INTEGER	NOT NULL	Límite inferior congelado

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
max_score	INTEGER	NOT NULL	Límite superior congelado

Tabla 3.16

Tabla exam_level_snapshot

3.4 Funciones SQL y reglas críticas

El acceso del estudiante al ciclo de examen se realiza por las RPC `start_exam`, `get_exam_attempt`, `save_exam_answer` y `submit_exam`. `start_exam` serializa la creación por estudiante, devuelve un intento en curso cuando existe y rechaza un nuevo intento si ya hay uno completado en la fecha de negocio CBA, calculada con `America/La_Paz`. También exige que haya suficientes preguntas elegibles: cada una debe tener al menos dos opciones y exactamente una correcta.

La entrega calcula el porcentaje sobre los snapshots de preguntas y opciones, asigna el nivel desde `exam_level_snapshot` y marca el examen como completado. Los triggers impiden cambiar o eliminar snapshots, exámenes finalizados y respuestas de exámenes finalizados; la configuración vigente tampoco puede eliminarse.

Seguridad

4.1 Principios de Seguridad

El sistema implementa seguridad en múltiples capas, siguiendo el principio de **defense in depth**. Todas las validaciones críticas se ejecutan en el backend (base de datos), no en el frontend.

4.2 Autenticación

La autenticación se gestiona mediante **Supabase Auth**, que proporciona:

- Registro e inicio de sesión con email y contraseña.
- Contraseñas cifradas con bcrypt (gestionado por Supabase).
- Manejo seguro de sesiones mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Renovación automática de tokens.
- Protección contra ataques de fuerza bruta (rate limiting).

4.2.1 Inicio de Sesión

El sistema admite inicio de sesión únicamente con correo electrónico y contraseña. No se admiten proveedores de autenticación externos ni el uso del CI como credencial de inicio de sesión.

4.3 Control de Acceso (RLS)

Row Level Security (RLS) controla el acceso directo a los datos según el rol. El ciclo de examen del estudiante no expone acceso directo a sus tablas: la migración 013 revoca esos permisos y permite únicamente las RPC autorizadas.

4.3.1 Políticas para Estudiantes

- **student:** SELECT y UPDATE solo de su propio registro. INSERT permitido (registro público).
- **Ciclo de examen:** acceso exclusivo mediante `start_exam`, `get_exam_attempt`, `save_exam_answer` y `submit_exam`; no se concede acceso directo de estudiante a `exam`, `exam_question`, `student_answer`, sus snapshots ni al banco de preguntas.
- **start_exam:** valida la identidad del estudiante, serializa la creación del intento, reanuda uno en curso y rechaza un nuevo intento si existe uno completado en la fecha de negocio CBA.

4.3.2 Políticas para Administradores

- **admin:** SELECT de su propio registro.
- **level, question, question_option:** CRUD completo.
- **exam:** SELECT de todos los exámenes (para reportes y dashboard).
- **exam_config:** SELECT y UPDATE.
- **audit_log:** SELECT de todos los registros de auditoría.

4.4 Protección de Datos Históricos

Una de las reglas de negocio más críticas establece que **los resultados históricos nunca pueden modificarse**. Esto se implementa mediante un trigger SQL:

Listing 4.1

Trigger de protección de históricos

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_historical_change()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     IF OLD.exam_id IS NOT NULL AND EXISTS (
5         SELECT 1 FROM exam WHERE id = OLD.exam_id AND status = '
           completed'
6     ) THEN
7         RAISE EXCEPTION 'No se pueden modificar respuestas de un examen
           completado'
8         USING HINT = 'Los resultados históricos nunca pueden
           modificarse';

```

```

9      END IF;
10     RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE TRIGGER trg_prevent_historical_change
15     BEFORE UPDATE ON student_answer
16     FOR EACH ROW
17     EXECUTE FUNCTION fn_prevent_historical_change();

```

4.5 Auditoría

Todas las acciones administrativas quedan registradas en la tabla `audit_log`. Cada registro incluye:

- Administrador que realizó la acción.
- Tipo de acción (CREATE, UPDATE, DELETE).
- Tabla y registro afectado.
- Detalles en formato JSONB.
- Fecha y hora exacta.

4.6 Validaciones en Base de Datos

Además de RLS y triggers, se utilizan constraints de base de datos para garantizar la integridad:

- **CHECK constraints:** Validación de rangos de puntaje, límites de tiempo, valores positivos.
- **NOT NULL:** Campos obligatorios.
- **UNIQUE:** CI y email únicos en `student`, combinaciones únicas en tablas relacionales.
- **FOREIGN KEY:** Integridad referencial entre todas las tablas relacionadas.
- **ON DELETE RESTRICT:** Evita eliminaciones que dejarían datos huérfanos.

4.7 Protección contra Ataques Comunes

Amenaza	Mitigación
SQL Injection	Consultas parametrizadas mediante Supabase SDK
XSS	React escapea automáticamente el contenido HTML
CSRF	Tokens JWT en cada solicitud
Fuerza Bruta	Rate limiting de Supabase Auth
Acceso no autorizado a datos	RLS policies a nivel de fila
Modificación de datos históricos	Trigger SQL de protección

Tabla 4.1

Mitigación de amenazas de seguridad

Manual de Usuario

5.1 Introducción

Este manual describe el uso del Sistema de Exámenes de Colocación del Centro Boliviano Americano (CBA), tanto para estudiantes como para administradores.

5.2 Módulo Estudiante

5.2.1 Registro

El estudiante debe registrarse en el sistema proporcionando los siguientes datos:

- Carnet de Identidad (CI)
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Contraseña
- Teléfono (opcional)

La pantalla de registro muestra estos campos y un enlace al inicio de sesión. El CI es obligatorio como dato de perfil; no se utiliza para iniciar sesión ni la interfaz anuncia una verificación externa del registro.

5.2.2 Inicio de Sesión

El estudiante puede iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña. El sistema no ofrece inicio de sesión con Google ni con otros proveedores externos.

5.2.3 Rendir Examen

Una vez autenticado, el estudiante puede solicitar un nuevo examen. El sistema presenta las preguntas de forma aleatoria con un temporizador visible. Al agotarse el tiempo, el examen se envía automáticamente.

La pantalla del examen muestra el progreso de respuestas, el temporizador, la navegación numerada entre preguntas, las opciones de la pregunta activa y los controles Anterior, Siguiente y Entregar examen. Cada respuesta se guarda durante el intento.

5.2.4 Resultado

Al finalizar el examen, el sistema muestra el puntaje obtenido y el nivel de inglés asignado de forma inmediata.

El resultado presenta el porcentaje y el código y nombre del nivel CEFR asignado. No muestra un estado de aprobado o reprobado.

5.3 Módulo Administrador

5.3.1 Acceso

El administrador accede al panel de administración mediante un inicio de sesión seguro con su correo electrónico y contraseña.

5.3.2 Dashboard

El dashboard principal muestra cuatro indicadores: total de estudiantes, total de exámenes, exámenes del día y puntaje promedio. También presenta barras de distribución por nivel y una tabla de exámenes recientes con estudiante, puntaje, nivel, estado y fecha de finalización.

5.3.3 Gestión de Preguntas

El administrador puede crear, editar y eliminar preguntas. Cada pregunta incluye:

- Enunciado de la pregunta.
- Entre cuatro y diez opciones de respuesta, con una correcta.
- Nivel de inglés asociado.
- Categoría opcional (grammar, vocabulary, reading).

5.3.4 Gestión de Niveles

El administrador puede configurar los niveles de inglés, definiendo para cada uno:

- Nombre del nivel.
- Rango de puntaje (mínimo y máximo).
- Descripción opcional.

5.3.5 Configuración del Examen

El administrador puede modificar los parámetros globales del examen:

- Tiempo límite en minutos.
- Cantidad de preguntas por examen.
- Puntaje mínimo de aprobación.

5.3.6 Reportes

El sistema permite exportar reportes en los siguientes formatos:

- **CSV:** Filas del reporte filtrado.
- **Excel:** Las mismas filas del reporte filtrado.

Cada archivo contiene exactamente los siguientes campos:

- Fecha de finalización.
- Nombre completo del estudiante.
- CI del estudiante.
- Estado del examen.
- Puntaje.
- Nivel CEFR.

Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Exámenes de Colocación para el Centro Boliviano Americano representa un avance significativo en la digitalización de los procesos académicos de la institución. A continuación se presentan las principales conclusiones:

- La arquitectura Frontend + BaaS (Supabase) demostró ser una solución eficiente, eliminando la necesidad de un servidor REST intermedio y reduciendo la complejidad operativa del sistema.
- El diseño de la base de datos en Tercera Forma Normal (3FN) garantiza la integridad y consistencia de los datos, mientras que las funciones SQL y triggers automatizan las reglas de negocio críticas directamente en la base de datos.
- La implementación de Row Level Security (RLS) proporciona un control de acceso granular a nivel de fila, asegurando que cada usuario solo pueda acceder a los datos que le corresponden.
- El sistema de autenticación mediante correo electrónico y contraseña separa las credenciales de acceso del CI, que se conserva como dato de perfil del estudiante.
- La protección de resultados históricos mediante triggers SQL garantiza la integridad de las evaluaciones, cumpliendo con uno de los requisitos más críticos del sistema.

6.2 Recomendaciones

- **Despliegue en producción:** Se recomienda configurar correctamente las variables de entorno en el entorno de producción, incluyendo las claves de Supabase y las URLs de la aplicación.
- **Carga de preguntas:** Para una operatividad completa, se recomienda que el administrador cargue un número suficiente de preguntas distribuidas equitativamente entre los niveles antes de poner el sistema en producción.
- **Migración de datos históricos:** Si el CBA cuenta con datos de evaluaciones anteriores, se recomienda diseñar un proceso de migración para incorporarlos al nuevo sistema.

- **Backup periódico:** Configurar backups automáticos de la base de datos en Supabase para garantizar la disponibilidad de la información.
- **Monitoreo:** Implementar monitoreo de rendimiento y alertas para detectar posibles cuellos de botella cuando el sistema alcance su capacidad máxima de 30 estudiantes simultáneos.
- **Ampliación futura:** El diseño modular del sistema permite incorporar nuevas funcionalidades en el futuro, como la reproducción de audio para exámenes de listening, integración con LMS institucional, o generación de certificados automáticos.